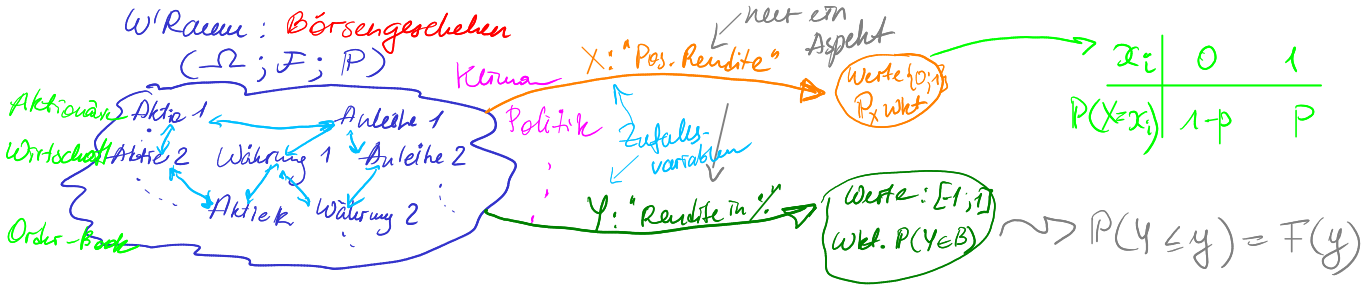



## 2.8 Zufallsvariablen

### Einleitung

- Eine **Zufallsvariable** $X$ beschreibt einen zahlenmäßig erfassbaren Aspekt eines stochastischen Vorgangs. Damit ist $X$ eine Größe, die zufällig reelle Werte annimmt. Beispiele:
  - Augensumme beim Werfen zweier Würfel,
  - Rendite eines Wertpapiers im nächsten Monat.
- Die wesentliche Aufgabe der Stochastik besteht darin, im Zufall Gesetzmäßigkeiten zu erkennen. Das Gesetz, das regelt, mit welchen Wahrscheinlichkeiten $X$ welche Werte in $\mathbb{R}$ annimmt, heißt **Verteilung von** $X$.
- Eine Zufallsvariable $X$ zu **modellieren**, heißt, für $X$ eine Verteilung zu bestimmen.
- Man unterscheidet zwei Typen von Verteilungen: **diskrete** und **stetige Verteilungen**.
- Der **Erwartungswert** einer Zufallsvariable legt das Zentrum der Verteilung fest, die **Varianz** ist eine Kennzahl für die Streuung.

### Zufallsvariablen und Verteilungen

Große Buchstaben = Zufallsvariable

- Eine Variable $X$, die als Wert das Ergebnis eines Zufallsexperiments annimmt, heißt **Zufallsvariable**. Die Zahl $x \in \mathbb{R}$, die $X$ als Ergebnis eines Zufallsexperiments annimmt, wird als **Realisierung** von $X$ bezeichnet.

Werte / Realisierungen von Zufallsvariablen

- Wir interessieren uns vorwiegend für **Ereignisse** folgenden Typs:

X nimmt die Werte an, die kleiner oder gleich $x$.

$$\{X = x\}, \quad \{X \neq x\}, \quad \{X \leq x\}, \quad \{X > x\}, \quad \{a \leq X \leq b\}.$$

X nimmt den Wert $x$ an

X nimmt den Wert $x$ nicht an

X nimmt Werte zwischen a & b an

- Die Menge aller Wahrscheinlichkeiten $\mathbb{P}(X \in B)$ für Mengen $B \subseteq \mathbb{R}$ heißt **Wahrscheinlichkeitsverteilung** (oder kurz: **Verteilung**) von $X$.

### 2.8.1 Diskrete Zufallsvariablen und diskrete Verteilungen

- Eine Zufallsvariable $X$ heißt **diskret**, falls sie nur endlich viele oder abzählbar viele Werte $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ annimmt.

- Die **Wahrscheinlichkeitsverteilung** von $X$ ist festgelegt durch die Wahrscheinlichkeiten

$$\mathbb{P}(X = x_i) = p_i, \quad i = 1,2,\dots.$$

"Tau"

- Die Wertemenge von $X$, $\mathcal{T} = \{x_1, x_2, \dots\}$, heißt **Träger** von $X$.
- Die Wahrscheinlichkeiten $p_1, p_2, \dots$ erfüllen ($\rightsquigarrow$ Axiome):

$$0 \le p_i \le 1, \quad i = 1,2,\dots,$$
$$p_1 + p_2 + \dots = \sum_{i \ge 1} p_i = 1.$$

- Die Wahrscheinlichkeit $\mathbb{P}(X \in A)$ für $A \subset \mathcal{T}$ ist gegeben durch

$$\mathbb{P}(X \in A) = \sum_{i: x_i \in A} p_i.$$

**Beispiel 2.8.1.** *Diskrete Zufallsvariable*

- *Experiment:* **Werfen eines fairen Würfels**
- *Wahrscheinlichkeitsraum:*

$$\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$$
$$\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$$
$$\mathbb{P}(\omega) = \frac{1}{6}$$

Werte von $X$:

$$x = \begin{cases} -1, & \text{wenn } 1;2;3 \\ 8, & \text{wenn } 4 \\ 10, & \text{wenn } 5 \\ 12, & \text{wenn } 6 \end{cases}$$

- *Zufallsvariable* $X =$ "Gewinne Augenzahl $\times 2$ in Euro, wenn Augenzahl $> 3$, ansonsten zahle 1 Euro"
- *Träger:* $\mathcal{T} = \{-1; 8; 10; 12\}$
- *Wahrscheinlichkeiten:* $\mathbb{P}(X = -1) = \mathbb{P}(\{1\}, \{2\}, \{3\}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

welche Ergebnisse führen dazu, dass die zahlen müssen

$$\mathbb{P}(X = 8) = \mathbb{P}(\{4\}) = \frac{1}{6}$$
$$\mathbb{P}(X = 10) = \mathbb{P}(\{5\}) = \frac{1}{6}$$
$$\mathbb{P}(X = 12) = \mathbb{P}(\{6\}) = \frac{1}{6}$$

$\geq 10$

| $x_i$ | $-1$ | $8$ | $10$ | $12$ |
|---|---|---|---|---|
| $\mathbb{P}(X = x_i)$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ |

$\longleftarrow$ Wahrscheinlichkeitsverteilung von $X$.

- Wkt, dass der Gewinn $X$ mind. 10 Euro beträgt:

$$\mathbb{P}(X \geq 10) = \mathbb{P}(X \in \{10; 12\}) = \mathbb{P}(X = 10) + \mathbb{P}(X = 12) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}.$$

**Beispiel 2.8.2.** *Kundenbewertungen*

- *Bewertungen von zwei Kunden, wo* $s_1$ = *Bewertung von Kunde 1 und* $s_2$ = *Bewertung von Kunde 2.*

- *W'raum:*

$$\Omega = \{\omega = (s_1, s_2) | s_1, s_2 \in \{1, \dots, 5\}\}, \quad |\Omega| = 25$$

$$\mathcal{F} = \text{ alle Teilmengen von } \Omega, \ \mathbb{P}(\omega) = \frac{1}{25}.$$

- *Zufallsvariable* $D$ = *"Durchschnitt der Bewertungen" mit Werten* $d_i \in \{1, 1.5, 2, \dots, 5\}$.

- *Wertemenge:* $\mathcal{T} = \{1; 1{,}5; 2; 2{,}5; 3; 3{,}5; 4; 4{,}5; 5\}$

| Kd 1 \ Kd 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| 2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
| 3 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
| 5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |

- alle möglichen Werte für X
- Jede Zelle der Tabelle hat die Wkt von $\frac{1}{25}$ (bezieht sich auf genau ein Ergebnis aus $\Omega$)

- $\mathbb{P}(D = d_i) = p_i$ : Verteilung von D :

Vgl. rel. Häufigkeiten aus Teil A.

| $d_i$ | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $p_i$ | 1/25 | 2/25 | 3/25 | 4/25 | 5/25 | 4/25 | 3/25 | 2/25 | 1/25 |

Werte von D

Wkten für die Werte von D.

- *Wahrscheinlichkeit, dass D mind. 4 Sterne beträgt:*

$$\mathbb{P}(D \geq 4) = \mathbb{P}(D \in \{4; 4{,}5; 5\}) = \frac{3}{25} + \frac{2}{25} + \frac{1}{25} = \frac{6}{25}$$

**Wahrscheinlichkeitsfunktion**

- Reelle Zahlen $x \notin \mathcal{T}$ werden nicht angenommen (d. h. haben Wahrscheinlichkeit null): $\mathbb{P}(X = x) = 0$ für $x \notin \mathcal{T}$.
- Die Wahrscheinlichkeitsfunktion ordnet jedem $x \in \mathbb{R}$ eine Wahrscheinlichkeit zu.

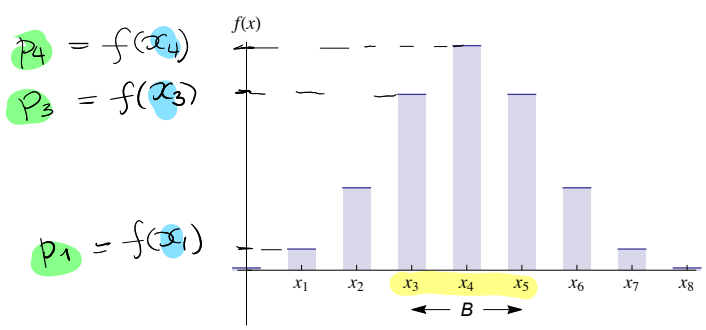
Die **Wahrscheinlichkeitsfunktion** $f$ einer diskreten Zufallsvariable $X$ ist definiert für jedes $x \in \mathbb{R}$ durch

Zahl

$$f(x) = \begin{cases} \mathbb{P}(X = x_i) = p_i, & \boxed{x = x_i} \in \{x_1, x_2, \ldots\}, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Gibt uns die Wkt für den Wert $x_i$ aus, falls die eingegebene Zahl mit $x_i$ übereinstimmt

- Eigenschaften der Wahrscheinlichkeitsfunktion:
  i. $f(x) \geq 0$, $x \in \mathbb{R}$,
  ii. $\sum_{i \geq 1} f(x_i) = 1$
- Graphische Darstellung einer Wahrscheinlichkeitsfunktion: Säulendiagramm mit Höhen $p_i$ an den Stellen $x_i$, $i = 1, 2, \ldots$:




$B = \{x_3, x_4, x_5\}$

- Berechnung der Wahrscheinlichkeit, dass $X$ Werte in der Menge $B$ annimmt:

$$\mathbb{P}(X \in B) = \sum_{x_n \in B} f(x_n) = f(x_3) + f(x_4) + f(x_5)$$

**Verteilungsfunktion**

Die **(kumulative) Verteilungsfunktion** einer diskreten Zufallsvariable $X$ ist gegeben durch

Zahl Zahl

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \sum_{i: x_i \leq x} f(x_i).$$

Kumulierte WKt

- Eigenschaften der Verteilungsfunktion einer diskreten Zufallsvariable:

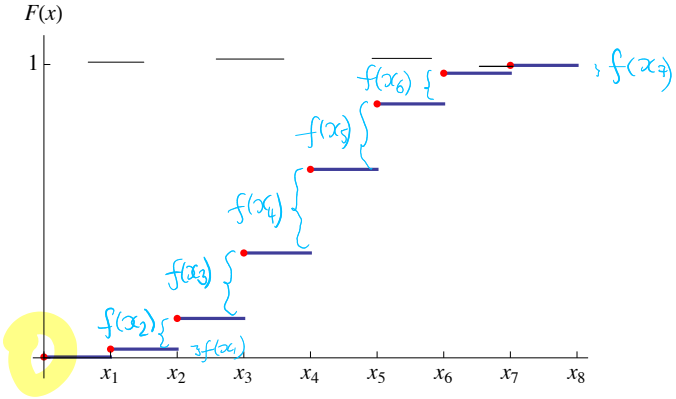
  i. $F$ ist eine rechtsstetige Treppenfunktion,

  ii. $x \mapsto F(x)$ ist monoton wachsend,

  iii. $0 \leq F(x) \leq 1$ für alle $x \in \mathbb{R}$,

  iv. $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ und $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$.

- Graphische Darstellung:




- Die Sprungstellen $x_1, x_2, \ldots$ und die entsprechenden Sprunghöhen haben dieselbe Lage und die identische Höhe wie die Säulen im Säulendiagramm.

- Punkte an den Sprungstellen markieren, dass die Funktion an diesen Stellen größere Werte annimmt (Rechtsstetigkeit).

**Beispiel 2.8.3.** *Kundenbewertungen, siehe 2.8.2, Seite 95*

- *Bewertungen von zwei Kunden.*

- *W'raum:*
$$\Omega = \{\omega = (s_1, s_2) | s_1, s_2 \in \{1, \dots, 5\}\},$$
$$\mathcal{F} = \text{ alle Teilmengen von } \Omega,\ \mathbb{P}(\omega) = \frac{1}{25}.$$

- *Zufallsvariable $D$ = "Durchschnitt der Bewertungen" mit $\mathbb{P}(D = d_i) =: p_i$ :*

| $d_i$ | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $p_i$ | $\frac{1}{25}$ | $\frac{2}{25}$ | $\frac{3}{25}$ | $\frac{4}{25}$ | $\frac{5}{25}$ | $\frac{4}{25}$ | $\frac{3}{25}$ | $\frac{2}{25}$ | $\frac{1}{25}$ |

- *Wahrscheinlichkeitsfunktion:*
$$f(d) = \begin{cases} \mathbb{P}(D = d_i) = p_i, & d = d_i \in \{d_1, d_2, \dots\}, \\ 0, & \textit{sonst.} \end{cases}$$

Zahl

$$f(d) = \begin{cases} \frac{1}{25} & , d \in \{1; 5\} \\ \frac{2}{25} & , d \in \{1{,}5; 4{,}5\} \\ \frac{3}{25} & , d \in \{2; 4\} \\ \frac{4}{25} & , d \in \{2{,}5; 3{,}5\} \\ \frac{5}{25} & , d = 3 \\ 0 & , \text{sonst} \end{cases}$$

- *Verteilungsfunktion $F(d) = \mathbb{P}(D \leq d) = \sum_{i: d_i \leq d} f(d_i)$ für $d_i \in \{d_1, d_2, \dots\}$:*

$$\sum_{d_i \leq d} f(d_i) = \mathbb{P}(D \leq d_i) = F(d_i)$$

| $d_i$ | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $F(d_i)$ | $1/25$ | $3/25$ | $6/25$ | $10/25$ | $15/25$ | $19/25$ | $22/25$ | $24/25$ | $1$ |

Zahl

$$F(d) = \begin{cases} 0 & , d < 1 \\ \frac{1}{25} & , 1 \leq d < 1{,}5 \\ \frac{3}{25} & , 1{,}5 \leq d < 2 \\ \frac{6}{25} & , 2 \leq d < 2{,}5 \\ \frac{10}{25} & , 2{,}5 \leq d < 3 \\ \frac{15}{25} & , 3 \leq d < 3{,}5 \\ \frac{19}{25} & , 3{,}5 \leq d < 4 \\ \frac{22}{25} & , 4 \leq d < 4{,}5 \\ \frac{24}{25} & , 4{,}5 \leq d < 5 \\ 1 & , d \geq 5 \end{cases}$$